

Gerente de produção automotiva

Login: producaoautomotiva@gmail.com

senha: [automotiva](#)

DER

FUNCIONARIO	
PK id	
nome	
email	
senha	
cargo	

FORNECEDOR	
PK id	
nome	
codigo_fornecedor	
telefone	
email	

1:N
▼

PECA	
PK id	
nome	
codigo	
fabricante	
preco	
numero_serie	
compatibilidade	
vida_util_horas	
FK fornecedor_id	

1:1
▼

ESTOQUE	
PK id	
FK peca_id	
quantidade	
corredor	
prateleira	
data_entrada	

1. Requisitos Funcionais

RF01 – Cadastro de Funcionários

O sistema deve permitir cadastrar, editar, visualizar e excluir funcionários.

RF02 – Cadastro de Fornecedores

O sistema deve permitir cadastrar fornecedores das peças industriais.

RF03 – Cadastro de Peças

O sistema deve permitir cadastrar peças contendo:

- Nome
- Código
- Fabricante
- Preço
- Número de série
- Compatibilidade do robô
- Vida útil em horas
- Fornecedor

RF04 – Controle de Estoque

O sistema deve permitir registrar:

- Quantidade disponível
- Corredor
- Prateleira

- Data de entrada

RF05 – Consulta de Estoque

O sistema deve permitir pesquisar peças por:

- Nome
- Código
- Número de série
- Compatibilidade

RF06 – Atualização de Estoque

O sistema deve permitir atualizar quantidades após entrada ou saída de peças.

RF07 – Alertas de Estoque Baixo

O sistema deve exibir alertas quando a quantidade atingir o limite mínimo.

RF08 – Relacionamento com Fornecedores

O sistema deve associar cada peça a um fornecedor.

RF09 – Controle de Vida Útil

O sistema deve armazenar a vida útil das peças em horas para planejamento de reposição.

RF10 – Painel Administrativo

O sistema deve disponibilizar dashboard para acompanhamento do estoque.

2. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Interface

O sistema deverá possuir interface responsiva e intuitiva.

RNF02 – Segurança

O acesso deverá ser restrito a usuários autorizados.

RNF03 – Desempenho

Consultas deverão retornar resultados em até 3 segundos.

RNF04 – Disponibilidade

O sistema deverá estar disponível durante o horário operacional da fábrica.

RNF05 – Banco de Dados

Os dados deverão ser armazenados em banco relacional MySQL.

RNF06 – Tecnologia

O sistema deverá ser desenvolvido utilizando:

- Laravel 12
- Filament
- PHP 8+
- MySQL

RNF07 – Usabilidade

A interface deverá utilizar a cor principal:

#1E3A8A (Azul Profundo)

4. Casos de Teste

ID	Caso de Teste	Entrada	Resultado Esperado
CT01	Cadastrar Funcionário	Dados válidos	Funcionário cadastrado
CT02	Cadastrar Fornecedor	Dados válidos	Fornecedor cadastrado
CT03	Cadastrar Peça	Dados válidos	Peça cadastrada
CT04	Cadastrar Estoque	Quantidade maior que 0	Estoque registrado
CT05	Buscar Peça	Nome da peça	Peça encontrada

CT06	Atualizar Estoque	Nova quantidade	Quantidade atualizada
CT07	Excluir Fornecedor	Fornecedor existente	Registro removido
CT08	Registrar Número de Série	Série válida	Série salva
CT09	Registrar Compatibilidade	Modelo do robô	Compatibilidade salva
CT10	Estoque Baixo	Quantidade abaixo do mínimo	Alerta exibido

5. Contextualização

A empresa Auto Industry, localizada em São Bernardo do Campo/SP, atua na produção automotiva utilizando robôs industriais em sua linha de montagem. A gerente Mariana Cruz identificou a necessidade de um sistema capaz de controlar peças de reposição dos robôs, evitando paradas inesperadas da produção.

O sistema proposto permitirá o gerenciamento de fornecedores, peças e estoque, além de monitorar a vida útil dos componentes e emitir alertas de reposição, garantindo maior eficiência operacional e continuidade da linha de montagem.